

研究環境のクラウド化

田中研究室：佐々木ギリエルミ

1 はじめに

現在、研究室では研究室内のサーバーを通して資料を共有している。しかし、だけでは研究室のメンバー以外と情報を共有しにくいという問題がある。また、田中研究室では一人ひとりが毎年別の研究をするのではなく、そのプロジェクトごとに研究を進めている。そのため、卒業する学生から次の学生へ研究内容や環境を引き継ぐ必要がある。そこで、本研究では、研究室内に保存されているリソースや開発環境をクラウド上で管理する仕組みを構築することを目的とし、外部の研究者との情報共有を容易にするとともに、研究室内での円滑な引継ぎを実現することを目指した。

2 クラウド

研究環境のクラウド化を進めるために、まず研究室に残されている過去 17 年分の研究データを調査した。対象となったのは 139 名分の学生の研究記録であり、研究室サーバー内に保存されているユーザー ID と、それぞれの研究内容の対応付けを行った。

ユーザー ID のみでは研究内容を特定できない場合には、サーバー内のディレクトリを確認し、保存されているプログラムや資料から研究内容を調査した。これにより、過去の研究成果を整理し、後から参照しやすい形にまとめた。

次に、調査した研究内容を分析し、関連するテーマごとに分類を行った。その結果、研究テーマを 17 のグループに整理することができた。

最後に、分類した各研究テーマについて GitHub 上にリポジトリを作成し、研究資料やソースコードを保存・管理できる環境を構築した。これにより、研究データの一元管理が可能となり、外部研究者との共有や学生間の円滑な引継ぎを行える基盤を整備した。

3 GitHub の概要

GitHub は、ソースコードやファイルをクラウド上で管理・共有するためのサービスである。データの変更履歴を保存できるほか、複数人で同じプロジェクトを管理できるため、外部研究者との情報共有や学生間の引継ぎを円滑に行うことができる。